# Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

1. Allgemeines
2. Auswahl von Fertigungsverfahren
3. Technologiebegriff
4. Zusammenhang zwischen Fertigungsverfahren und Produkteigenschaften
5. **Nachhaltigkeit von Prozessen und Produkten**

2 Fabrikbetrieb

3 Urformen

4 Umformen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Was ist Nachhaltigkeit?

## Unterschiedliche Definitionen

Die Bedürfnisse der Gegenwart so befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden.

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung



- Nachhaltige Entwicklung als globales Leitprinzip seit UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro

- Nachhaltigkeit in der Regel in drei Dimensionen betrachtet:
  - Ökonomisch
  - Sozial
  - Ökologisch

[www.bmz.de], [www.net4energy.com]

# Warum Nachhaltigkeit in der Produktionstechnik?

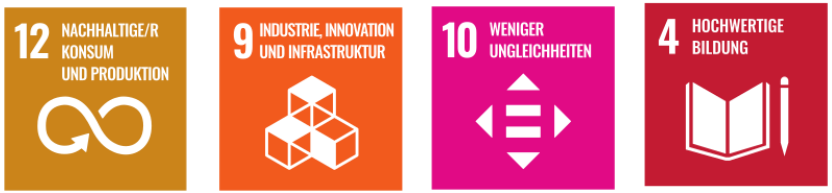
17 Ziele der UN zur nachhaltigen Entwicklung, engl. Sustainable Development Goals (SDG)

Einschätzung der internationalen Akademie für Produktionstechnik (CIRP):

„*Die Produktionstechnik trägt in hohem Maße zum **Energie- und Ressourcenverbrauch** bei, was **negative soziale und ökologische Auswirkungen** hat, und ist gleichzeitig die treibende Kraft für **Wohlstand***“




Vier Ziele für Produktionstechnik besonders relevant:




[wwww.cirp.net]

# Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit




## Soziale Nachhaltigkeit

- Soziale Spannungen innerhalb der Gesellschaft sollten sich in Grenzen halten
- Konflikte werden auf friedlichem und zivilem Weg ausgetragen

## Ökonomische Nachhaltigkeit

- Gesellschaft sollte wirtschaftlich nicht über ihre Verhältnisse leben, da es sonst zu Einbußen nachkommender Generationen kommt
- Wirtschaftsweise nachhaltig, wenn dauerhaft so nutzbar

## Ökologische Nachhaltigkeit

- Kein Raubbau an der Natur
- Natürliche Lebensgrundlagen nur in dem Maß beanspruchen, wie diese sich regenerieren

# Soziale Nachhaltigkeit

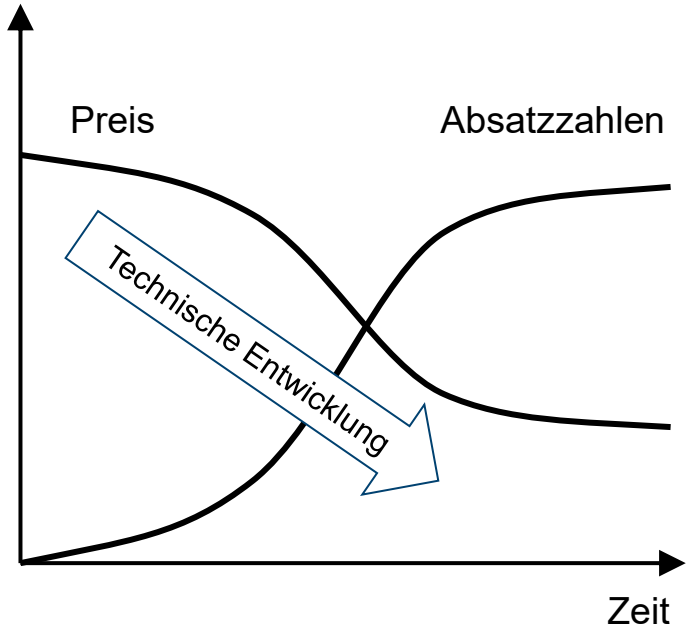
## Einfluss Technik

Wahl und Weiterentwicklung
der Produktionstechniken

Senkung der Produktkosten
und des Preises

Verfügbarkeit für große Bevölkerungsgruppen

Reduktion von sozialer Ungleichheit




[www.dealavo.com]

# Soziale Nachhaltigkeit

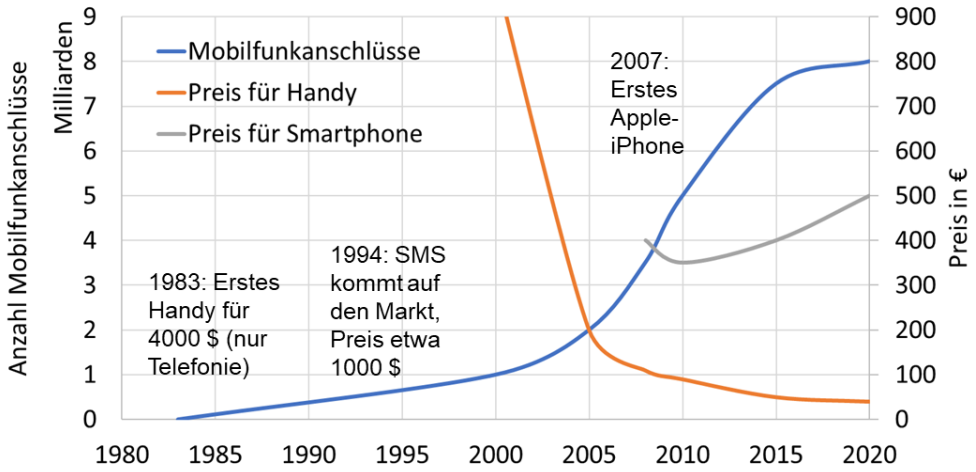
## Beispiel: Entwicklung der Mobilfunkgeräte

Wahl und Weiterentwicklung der Produktionstechniken

Starker Preisverfall bei Handys (ohne Internetzugang)

Starke Zunahme der Mobilfunkanschlüsse

Reduktion von sozialer Ungleichheit




! Preise für Highend-Smartphones steigend

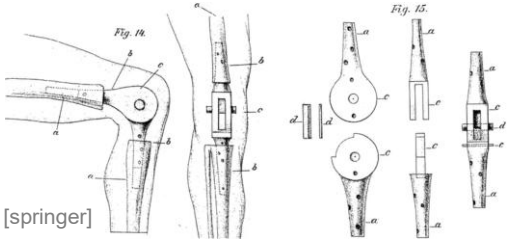


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Nachhaltigkeit durch technische Weiterentwicklung

## Beispiel Endoprothesen (künstliche Gelenke, hier insbesondere das Hüftgelenk)

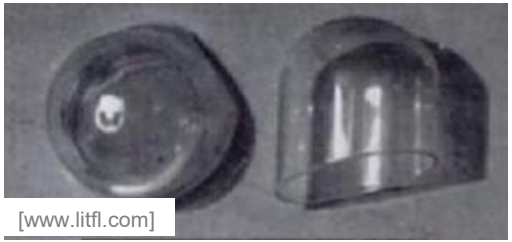
### Gelenkersatz aus Elfenbein, ab 1891




[springer]

- Erstes Implantat: Einfaches Scharniergelenk für das Knie
- Fixierung mit einer Art Zement
- Material versagte, Infektionen der Gelenke nicht beherrschbar

### Hüftkappe aus Glas, ab 1923



[www.litfl.com]

- Halbkugelförmige Kappe aus Glas wird auf beschädigten Hüftkopf aufgesetzt
- Materialversagen, Glas bricht unter den hohen Belastungen im Hüftgelenk

### Hüftkopf aus Metall, ab 1943



[americanhistory]

- Hüftkopf vollständig aus Chrom-Kobalt-Legierung gefertigt
- Zementfreie Verankerung im Oberschenkelknochen durch langen Metallstiel
- Überlastung der knöchernen Hüftpfanne, Lockerung der Implantate

[springermedizin]



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Nachhaltigkeit durch technische Weiterentwicklung

## Beispiel Endoprothesen (künstliche Gelenke, hier insbesondere das Hüftgelenk)

### Hüftkopf & Hüftpfanne aus Metall, ab 1951




- Hüftkopf und -pfanne sind nun eine Metall-Metall-Gleitpaarung
- Noch unpräzise Fertigungstechnik führt zu verstärktem Metallabrieb
  → weiterhin Lockerung der Implantate durch Metallabrieb

### Verbesserter Halt, reduzierte Reibung, ab 1953




- Verbesserter Halt durch Einsetzen der Implantate mit Knochenzement aus der Zahntechnik, ab 1953
- Reduzierte Reibung:
  - Hüftpfanne aus Teflon, ab 1958
  - Hüftpfanne aus Polyethylen, ab 1963
  - Hüftkopf aus Aluminiumoxid-keramik, ab 1974

### Zementfreiheit & Osseointegration, ab 1964




- Verwendung von Knochenzement kann zu Knochenabbau führen
  - Lockerung des Implantats
- Zementfreier Einbau durch:
  - Einschrauben, ab 1964
  - Osseointegration (Einwachsen in den Knochen), ab 1983

Welche Eigenschaften weisen zukünftige Implantate auf?

[springermedizin]

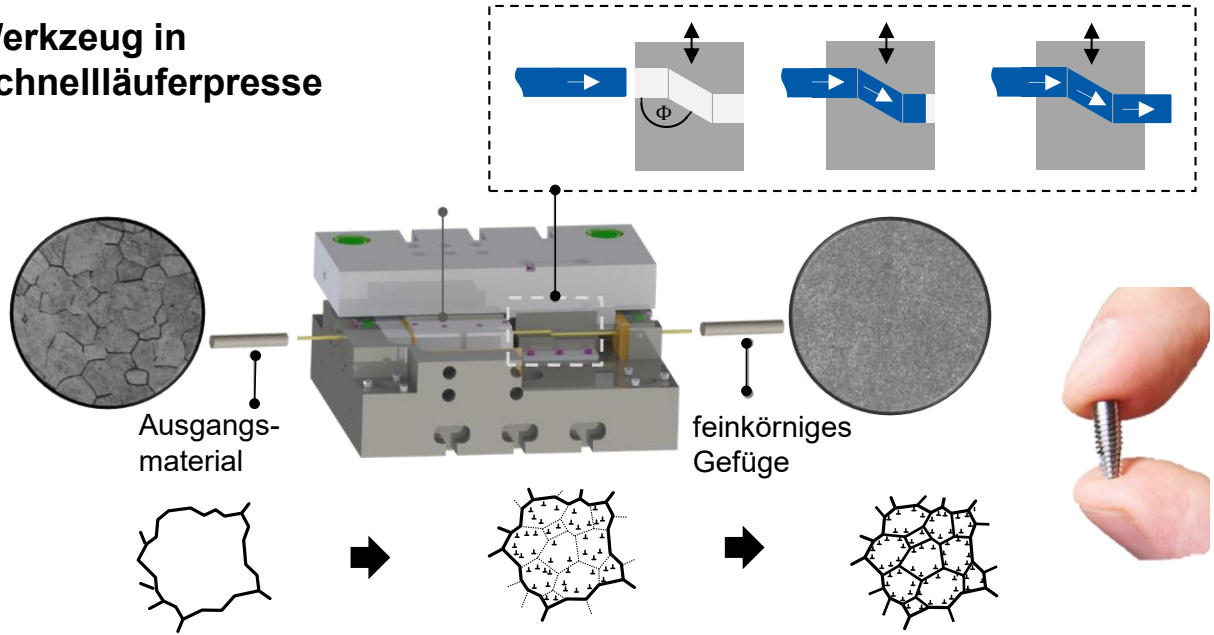


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

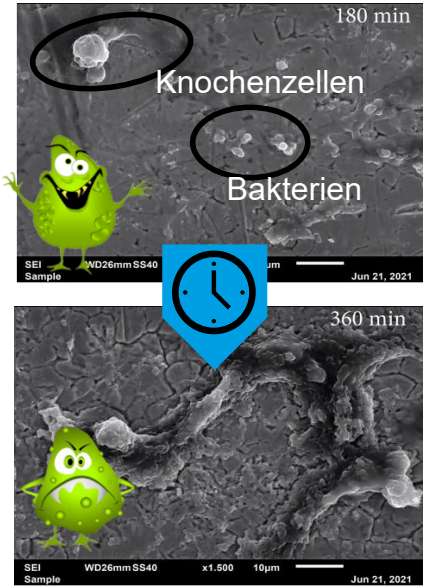
# Nachhaltigkeit durch technische Weiterentwicklung

## Beispiel Endoprothesen (künstliche Gelenke) und Dentalimplantate

**Werkzeug in Schnellläuferpresse**




**Bioversuche**




Wirkprinzip: Kornfeinung durch hohe Scherdehnung

Equal-Channel-Angular-Swaging: kontinuierliche Herstellung nanostrukturierter Werkstoffe



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Ökologische Nachhaltigkeit

## Vergleichbarkeit

| | |
|---|---|
| **Ziel** | Schutz der Ressourcen der Natur |
| **Ansatz** | Bewertungsmethode, wie stark die Belastung eines Produkts auf die verschiedenen Ressourcen der Natur sind |
| **Möglichkeiten** | $CO_2$-Bilanz<br>Energieeffizienz und /-verbrauch<br>Wasserverbrauch<br>… |




Energieeffizienzklassen für elektrische Geräte



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Ökologische Nachhaltigkeit

## Treibhausgas $CO_2$

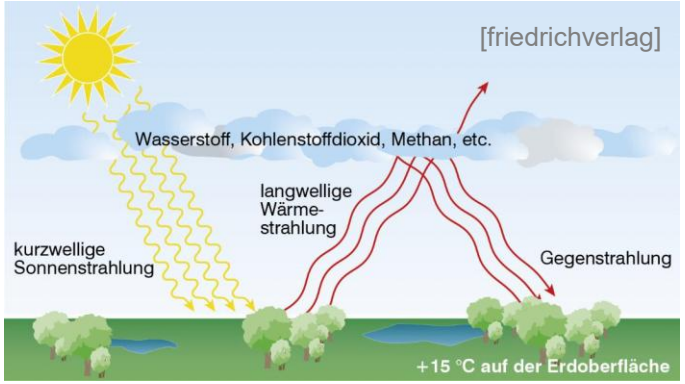
Chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff

- Entstehung im Organismus als Produkt der Zellatmung
- Durch Verbrennung kohlenstoffhaltiger Substanzen, insbesondere Kohle, Öl und Gas

Wirksam als Treibhausgas

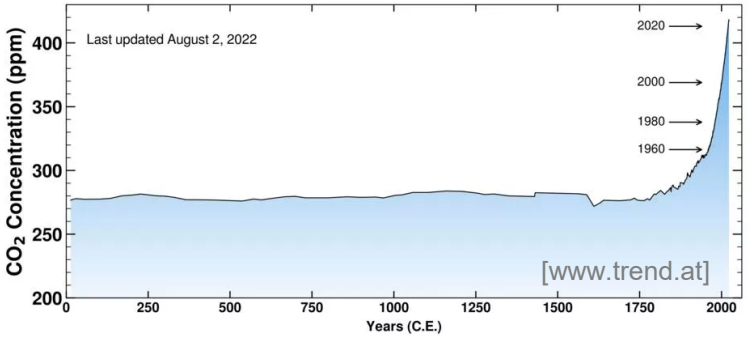
- Verstärkt den Treibhauseffekt und führt zu globaler Erwärmung

Umrechnung weiterer Treibhausgase in $CO_2$-Äquivalente ($CO_2$eq)




| Gas | $CO_2$-Äquivalenz (Faktor) |
|---|---|
| $CO_2$ | 1 |
| Methan ($CH_4$) | 25 |
| Lachgas ($N_20$) | 298 |
| Fluorchlorkohlenwasserstoffe | 10.000 - 15.000 |

[coolerfuture]






TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Methoden zur ökologischen Nachhaltigkeitskalkulation

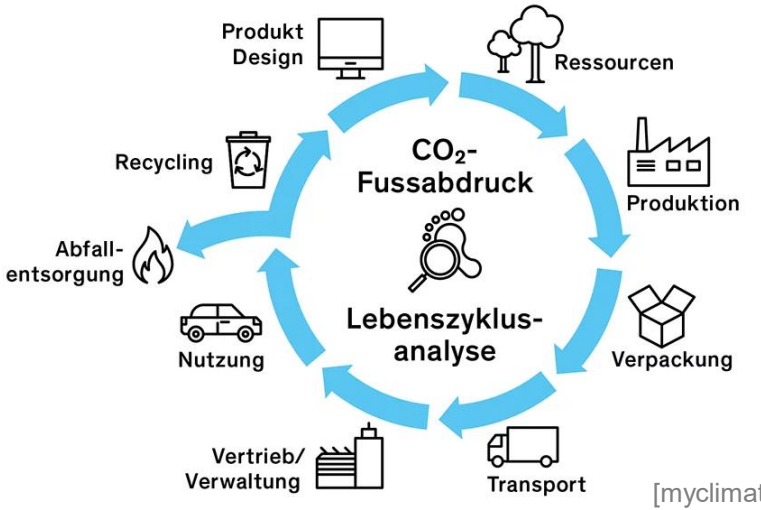
## $CO_2$-Bilanz

### $CO_2$-Bilanz

Maß für den Gesamtbetrag von Kohlenstoffdioxid-Emissionen, die direkt und indirekt durch Aktivitäten verursacht werden oder während der Lebensstadien eines Produktes entstehen

### Lebenszyklusanalyse (engl. Life cycle assessment, LCA)

$CO_2$-Bilanz unter Berücksichtigung des gesamten Produktlebenszyklus




[myclimate.org]



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

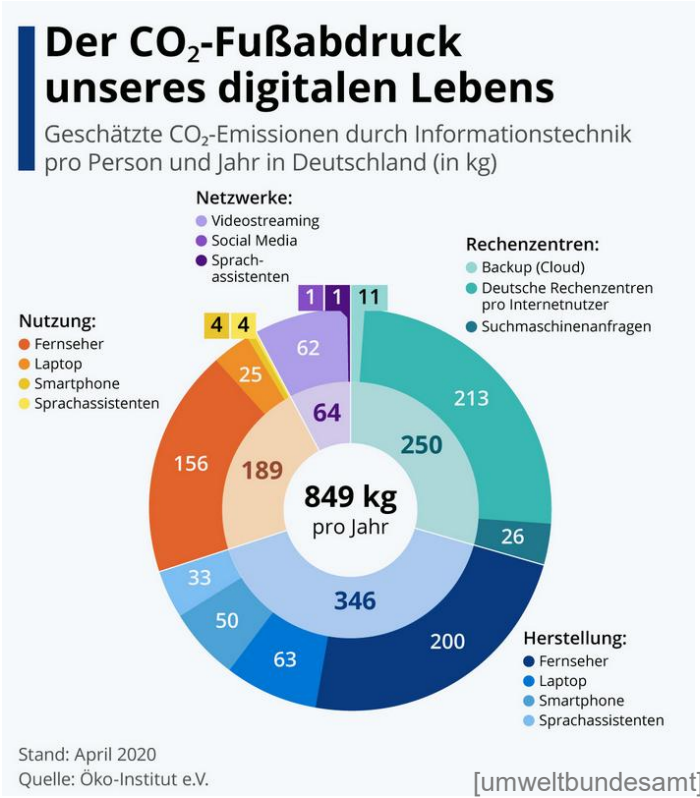
# Methoden zur ökologischen Nachhaltigkeitskalkulation

## $CO_2$-Bilanz

Durchschnittliche Emissionen von 12 Tonnen pro Jahr und pro Person in Deutschland, davon ca. 850 kg für digitales Leben

| Produkt | Berechnungsgrundlage | $CO_2$-Abdruck |
|---|---|---|
| Fernseher | Herstellung | 1000 kg |
| Laptop | Herstellung | 250 kg |
| Rindfleisch | 1 kg bis Supermarktkasse | 13,6 kg |
| Kartoffeln | 1 kg bis Supermarktkasse | 0,2 kg |
| Reis | 1 kg bis Supermarktkasse | 3,1 kg |

[Abdruck]

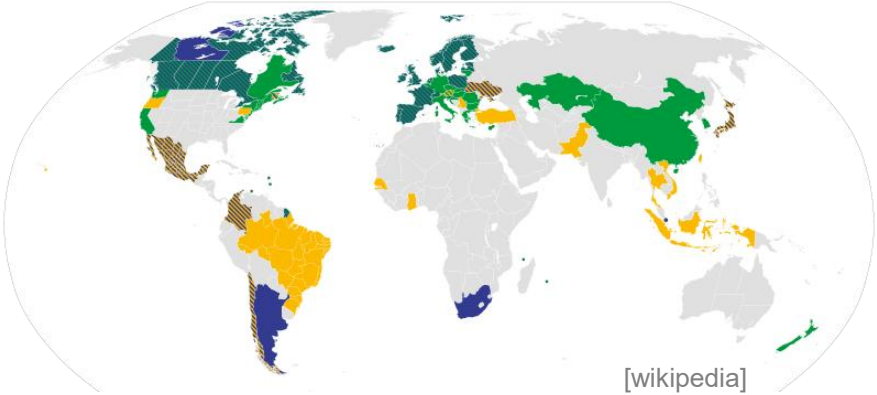



[umweltbundesamt]

# Beeinflussung der ökologischen Nachhaltigkeit

## $CO_2$-Preis

| | |
|---|---|
| **Ziel** | Senkung der $CO_2$-Emissionen durch finanzielle Anreize |
| **Ansatz** | Marktbasiertes Instrument der Umweltpolitik |
| **Möglichkeiten** | $CO_2$-Steuer<br>Emissionsrechthandel durch Kauf von Zertifikaten<br>→ Umsetzung und Höhe der Steuern bzw. Kosten weltweit sehr unterschiedlich |



[wikipedia]

- $CO_2$-Emissionshandel eingeführt oder geplant
- $CO_2$-Steuer eingeführt oder geplant
- $CO_2$-Emissionshandel oder $CO_2$-Steuer erwogen

Hervorrufen einer Wechselwirkung ökologischer und ökonomischer Aspekte

# Nachhaltigkeit durch technische Weiterentwicklung

## Beispiel Leuchtmittel – Geschichte der Beleuchtung

### Offenes Feuer / Fackeln


[wochenblatt]


[zh]

- Lagerfeuer als Ursprung der tageszeitenunabhängigen Beleuchtung
- Kienspan (harzdurchtränktes Holz) als Vorläufer der Fackel

### Öllampe


[istock]



- Verbrennen von Tier- und Pflanzenfetten an Docht
- Teils feste Brennstoffe in Form von Kerzen
- Helleres Licht durch verbesserte Luftzufuhr (Argandbrenner 1783)

### Gaslampe, ab ~1800


[st n]

- Erste öffentliche Stadt-beleuchtung in Wien 1814
- Automatisierte Entzündung möglich
- Höhere Lichtausbeute durch Glühstrumpf
- 2022 noch 4000 Laternen in Frankfurt a.M. im Einsatz

### Elektrische Leuchtmittel, ab ~1850

Keine offene Flamme mehr

[hessenschau]

## Elektrizität als Technologiewandel

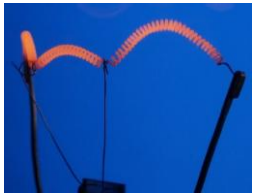
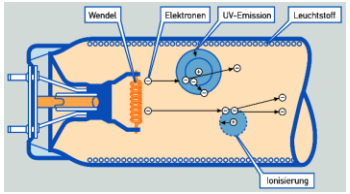
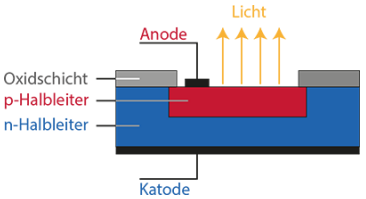
Leuchtstärke, Energieeffizienz, Steuerbarkeit



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Nachhaltigkeit durch technische Weiterentwicklung

## Beispiel Leuchtmittel – Elektrische Leuchtmittel

| | Glühlampe, ab ~1880 | Kompaktleuchtstofflampe (Energiesparlampe), ab ~1980 | LED-Lampe, ab ~2007 |
|---|---|---|---|
| |   |    |    |
| | • Elektrischer Leiter durch Strom aufgeheizt und zum Leuchten angeregt<br>• Verbot von Glühlampen niedriger Effizienz seit 2005 | • Gasentladung unter hoch-frequenter Wechselspannung<br>• bessere Umweltbilanz als Glühlampen trotz Quecksilber<br>• Teil-Verbot ab 2021 bzw. 2023 | • Nutzen zahlreicher Leuchtdioden (LED, light emitting diodes) aus Halbleitermaterialien<br>• Höchste Energieeffizienz |
| Wirkungsgrad | 3 - 5 % | 20 - 25 % | 30 - 40 % |
| Lichtausbeute | 10 - 15 lm/W | 40 - 60 lm/W | 80 - 150 lm/W |
| Lebensdauer | etwa 1000 h | bis zu 20.000 h | bis zu 50.000 h |

$CO_2$-Abdruck für Herstellung, 50.000 h Gebrauch bei gleicher Leuchtstärke und Entsorgung:

2500 kg (Glühlampe)
270 kg (LED)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Primärenergieverbrauch und $CO_2$-Ausstoß in der Produktion

## Bilanzierung in 3 Phasen

### 1. Phase: Benötigte Prozessenergie

- Energieverbrauch, der direkt in den Produktionsprozess eines Produktes fließt
- Je nach Art des produzierten Produkts setzt sich die zur Produktion **benötigte Prozessenergie** aus einem **Anteil fossiler Energieträger** und einem **Anteil elektrischer Energie** zusammen

benötigte Prozess-energie = Anteil fossiler Energieträger + Anteil elektrischer Energieträger

### 2. Phase: Gesamter Primärenergieverbrauch

- Der **gesamte Primärenergieverbrauch** setzt sich aus dem **Verbrauch fossiler Prozessenergie** und dem **Primärenergie-verbrauch zur Erzeugung elektrischer Energie** zusammen
- Berechnung des Primärenergieverbrauchs zur Erzeugung elektrischer Energie unter Berücksichtigung des **kumulierten Energieverbrauchs** (Abk. **KEV**) des Produktionslandes [VDI]
    - **KEV** ist von der prozentualen Verteilung der Kraftwerkstypen des Produktionslandes & ihrem Wirkungsgrad abhängig

ges. Primärener-gieverbrauch = Anteil fossiler Energieträger (aus 1. Phase) + Kumulierter Energiever-brauch (KEV) * Anteil elek. Energieträger (aus 1. Phase)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Primärenergieverbrauch und $CO_2$-Ausstoß in der Produktion

## Bilanzierung in 3 Phasen

### 3. Phase: $CO_2$-Ausstoß

- $CO_2$-Ausstoß durch den Energieverbrauch der benötigten Prozessenergie während der Rohstoffgewinnung, -verarbeitung und Produktion des Produkts
- Aufteilung des $CO_2$-Ausstoßes nach fossiler und elektrischer Prozessenergie

gesamter $CO_2$-Ausstoß = $CO_2$-Ausstoß fossile Prozessenergie + $CO_2$-Ausstoß elektrische Prozessenergie

$CO_2$-Ausstoß der fossilen Prozessenergie
→ $CO_2$-Faktor vom fossilen Energieträger abhängig (z.B. Braunkohle, Gas)

[BAFA]

$CO_2$-Ausstoß fossile Prozessenergie = Anteil fossiler Energieträger (aus 1. Phase) * $CO_2$-Faktor fossiler Energieträger

$CO_2$-Ausstoß der elektrischen Prozessenergie
→ $CO_2$-Faktor ist von der prozentualen Verteilung der Kraftwerkstypen des Produktionslandes abhängig (Strom-Mix)

[UBA, statista]

$CO_2$-Ausstoß elektrischer Prozessenergie = Anteil elektr. Energieträger (aus 1. Phase) * $CO_2$-Faktor elektrische Energie



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Primärenergieverbrauch und $CO_2$-Ausstoß in der Produktion

## Bilanzierung in 3 Phasen

### KEV & $CO_2$-Faktor (elektrische Energie) in Deutschland

Der **Kumulierter Energieverbrauch KEV in** $\frac{\mathbf{kWh}}{\mathbf{kWh_{Strom}}}$ und der **$CO_2$-Faktor (elektrische Energie) in** $\frac{\mathbf{kg\ CO2}}{\mathbf{kWh}}$ sind von der prozentualen Verteilung der Kraftwerkstypen des Produktionslandes und dem Wirkungsgrad der Kraftwerkstypen abhängig (Strom-Mix).

| **Art der Stromerzeugung** | **KEV in** $\frac{\mathbf{kWh}}{\mathbf{kWh_{Strom}}}$ | **$CO_2$-Faktor (elektrische Energie) in** $\frac{\mathbf{g\ CO_2}}{\mathbf{kWh}}$ |
|---|---|---|
| Gesamter Kraftwerkspark in Deutschland | 2,18 | 370 |
| Braunkohlekraftwerk | 2,37 | 996 |
| Gaskraftwerk | 1,88 | 378 |
| Atomkraftwerk | 3,26 | 39 |
| Windpark | 1,01 | 4 |
| Solarkraftwerk (Photovoltaik) | 1,10 | 26 |

[UBA2, IIN]

# Primärenergieverbrauch und $CO_2$-Ausstoß in der Produktion

## Beispiel: Fahrzeugkarosserieherstellung aus Stahl, Aluminium und CFK

Lebenszyklusanalyse (engl. Life cycle assessment, **LCA**) einer Karosserie



# Primärenergieverbrauch und $CO_2$-Ausstoß in der Produktion

## Beispiel: Fahrzeugkarosserieherstellung aus Stahl, Aluminium und CFK

| | Stahlkarosserie | Aluminiumkarosserie | CFK-Karosserie |
|---|---|---|---|
| Herstellung von Werkstoff und Fahrzeugkarosserie in Deutschland |  [vogel.de] |  [welt.de] |  [autoevolution.com] |
| **Gewicht** | 414 kg (100 %) | 248 kg (60 %) | 166 kg (40 %) |
| **Kosten** | 100 % | 130 % | 470 % |
| **Primärenergie** | 2.977 $\frac{\text{kWh}}{\text{Karosserie}}$ | 12.003 $\frac{\text{kWh}}{\text{Karosserie}}$ | 30.584 $\frac{\text{kWh}}{\text{Karosserie}}$ |
| **$CO_2$-Ausstoß** | 1.163 $\frac{\text{kg } CO_2}{\text{Karosserie}}$ | 3.355 $\frac{\text{kg } CO_2}{\text{Karosserie}}$ | 6.537 $\frac{\text{kg } CO_2}{\text{Karosserie}}$ |

nach [Zottler]

Verbrauchseinsparung durch um 100 kg reduziertes Fahrzeuggewicht:

Elektroauto: $-\frac{0{,}5 \text{ bis } 1{,}0 \text{ kWh}}{100 \text{ km}}$ Verbrenner: $-\frac{0{,}3 \text{ bis } 0{,}5 \text{ l}}{100 \text{ km}}$ [Redelbach, e-move.at]

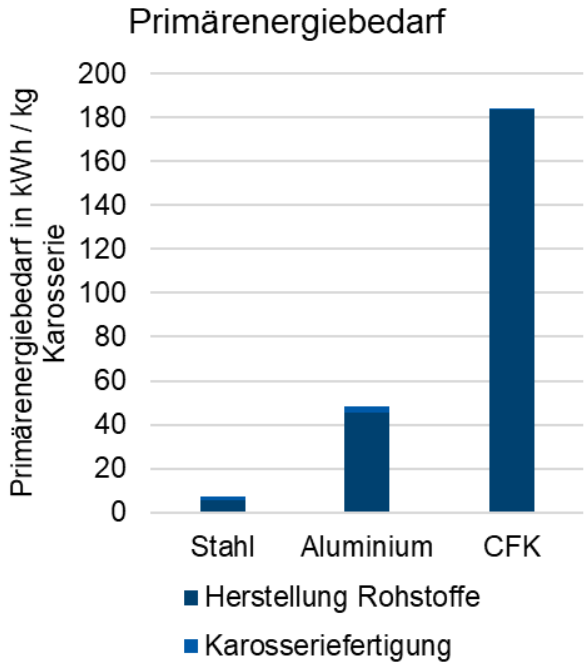


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Primärenergieverbrauch und $CO_2$-Ausstoß in der Produktion

## Beispiel: Fahrzeugkarosserieherstellung aus Stahl, Aluminium und CFK

| | Stahl- und Aluminiumkarosserie | CFK-Karosserie |
|---|---|---|
| Herstellung der Rohstoffe u.a.:   | Erzabbau<br>Hochofen / Schmelz-flusselektrolyse<br>Walzwerk | Faserherstellung |
| Karosseriefertigung u.a.:   | Pressen<br>Schweißen | CFK-Laminieren<br>CFK-Kleben |




Herstellung der Rohstoffe beeinflusst Primärenergiebedarf und $CO_2$-Ausstoß maßgeblich

# Primärenergieverbrauch und $CO_2$-Ausstoß in der Produktion

## Beispiel: Fahrzeugkarosserieherstellung aus Stahl, Aluminium und CFK



[myclimate]

**Amortisierung des höheren $CO_2$-Ausstoßes bei der Fahrzeugkarosserieherstellung nach welcher Fahrtstrecke eines Elektroautos?**

Anm. zu Elektroautos: Aufgrund von Rekuperation nur geringe gewichtsbedingte Verbrauchsreduzierungen

| Karosserie | Stahl | Aluminium | CFK |
|---|---|---|---|
| Höherer $CO_2$-Ausstoß bei der Karosserieherstellung… | **Höherer $CO_2$-Ausstoß bei der Herstellung in kg $CO_2$** | Referenz | + 2.192 | + 5.374 |
| … aber Verbrauchsreduzierung von: | **Verbrauchsreduzierung in $\frac{kWh}{100\ km}$** | Referenz | – 1,6 | – 2,5 |
| … amortisiert sich durch die Verbrauchsreduzierung nach einer Fahrtstrecke von: | **Fahrtstrecke in Deutschland in km** ($CO_2$-Faktor: 0,37 $\frac{kg\ CO2}{kWh}$) | Referenz | 370.270 | 580.973 |



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Primärenergieverbrauch und $CO_2$-Ausstoß in der Produktion

## Beispiel: Fahrzeugkarosserieherstellung aus Stahl, Aluminium und CFK



[myclimate]

**Vergleich der Recyclingeigenschaften der drei Werkstoffe**

### Stahlschrott

- Sehr gut recyclebar
- 60 % Energie-einsparung bei der Stahlherstellung durch Recycling

[Roos 2015]


[www.stahl-online.de]

### Aluminiumschrott

- Sehr gut recyclebar
- 95 % Energie-einsparung bei der Aluminiumherstellung durch Recycling

[Roos 2015]


[www.global-recycling.info]

### CFK-Schrott

- Recycling schwer möglich und sehr energieintensiv (Pyrolyse)
- Zerkleinerung der Fasern ist zwangsweise notwendig
  → keine Wiederverwendung auf gleichem Niveau möglich!
  → Wiederverwendung der kurzen Fasern z.B. in Bauteilen aus Spritzguss-Kunststoff

[Lightweight Design]


[www.roth-international.de]



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Ökonomische Nachhaltigkeit

## Ökonomische Nachhaltigkeit

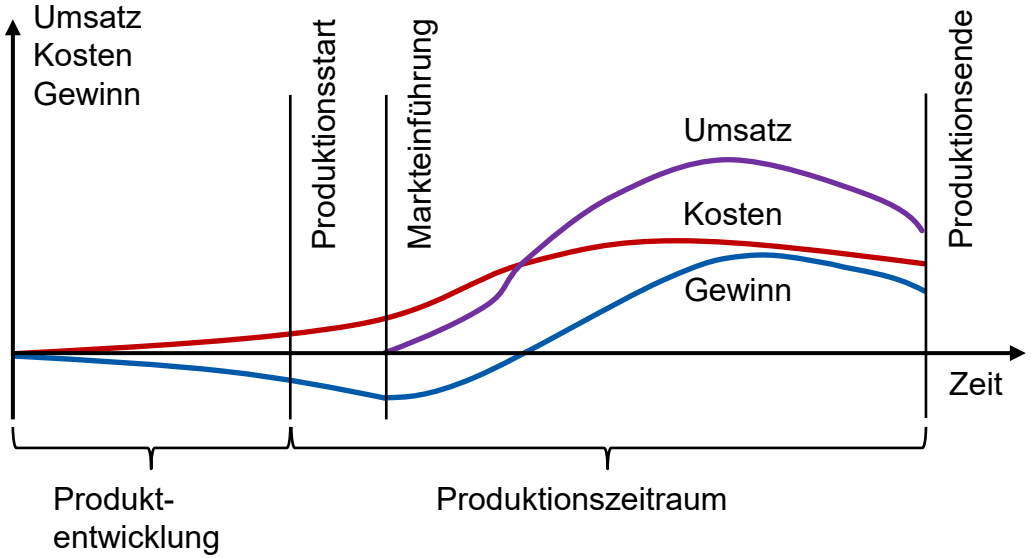
Gewinnerwirtschaftung erfolgt ohne langfristige Schädigung benötigter Ressourcen. Eine Ausbeutung von Rohstoffen (ökologisch) und Menschen (sozial) findet nicht statt. Das Naturkapital (nicht erneuerbare Rohstoffe) bleibt erhalten, indem sich Naturkapital und produziertes Kapital in ihrem Nutzen ergänzen.

**Gewinnerwirtschaftung** = Preis – Kosten > 0

- Fokus auf Kosten → **Technologie der Fertigungsverfahren**
- Fokus auf Preis → Vorlesungen der Betriebswirtschaftslehre

# Eigenschaften von Fertigungsverfahren: Wirtschaftlichkeit

## Zusammenspiel von Umsatz, Kosten & Gewinn im Produktlebenszyklus




Der wirtschaftliche Erfolg eines Produktes ist vom erwirtschafteten Gewinn abhängig:

- Gewinn = Umsatz – Kosten
- Gewinnerwirtschaftung, wenn Umsatz > Kosten
- Umsatz = Preis x verkaufte Anzahl

Die Produktionstechnik beeinflusst die Kosten während des Produktionszeitraums.
Bei gleichbleibendem Umsatz führen Kosteinsparung zu einem erhöhten Gewinn.

# Eigenschaften von Fertigungsverfahren: Wirtschaftlichkeit

## Kosten

### Gebäudekosten



[www.mantruckandbus.com]

### Materialkosten



[www.demagcranes.com]

### Betriebsstoffe



[www.kluthe.com]

### Verwaltungskosten



[www.juraindividuell.de]

### Lohnkosten



[www.proleer.de]

### Maschinenkosten



[www.gasparini.com]

# Eigenschaften von Fertigungsverfahren: Wirtschaftlichkeit

## Kostenarten – Fixkosten, variable Kosten, Mischkosten

### Fixkosten

- Kosten, die konstant und unabhängig von der Produktionsmenge anfallen
- Bsp.: Gebäudekosten, Anlagenkosten, Gehälter

### Variable Kosten

- Abhängig von der zu produzierenden Menge bzw. von der anfallenden Beschäftigung
- Bsp.: Materialstückkosten, Betriebsstoffkosten (Strom, Kraftstoffe, …)

### Mischkosten

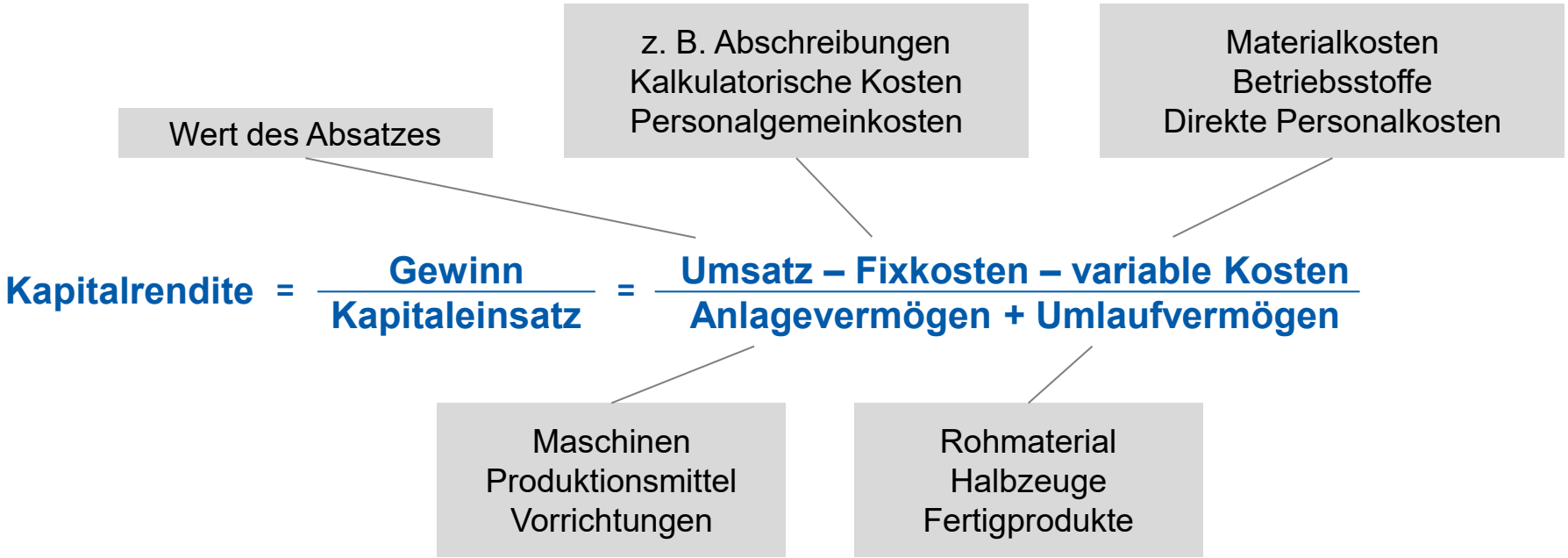
- Bestehen aus einem fixen und einem variablen Kostenanteil
- Bsp.: Wartungs- und Instandhaltungskosten, Lohnkosten (teilweise)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Eigenschaften von Fertigungsverfahren: Wirtschaftlichkeit

## Kapitalrendite



# Eigenschaften von Fertigungsverfahren: Wirtschaftlichkeit

## Kostenarten – Einzelkosten, Gemeinkosten

### Einzelkosten

- Sind dem Produkt direkt zurechenbar
- Bsp.: Materialkosten, Anlagennutzung, Fertigungslohnkosten

### Gemeinkosten

- Sind dem Produkt nicht zurechenbar
- Bsp.: Verwaltungskosten, Gebäudekosten



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Eigenschaften von Fertigungsverfahren: Wirtschaftlichkeit

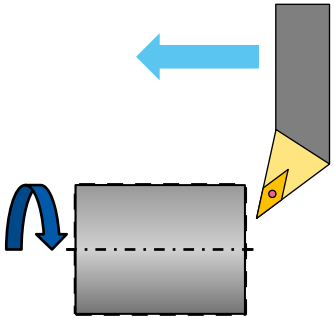
## Beispiel: Möglichkeiten der Bolzenfertigung

**Fertigteil**



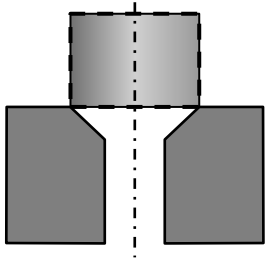
Bolzen

Variante 1



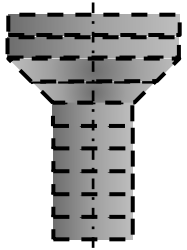
Drehen

Variante 2



Fließpressen

Variante 3



Additive Fertigung

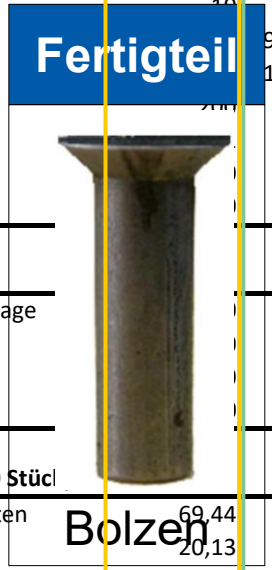


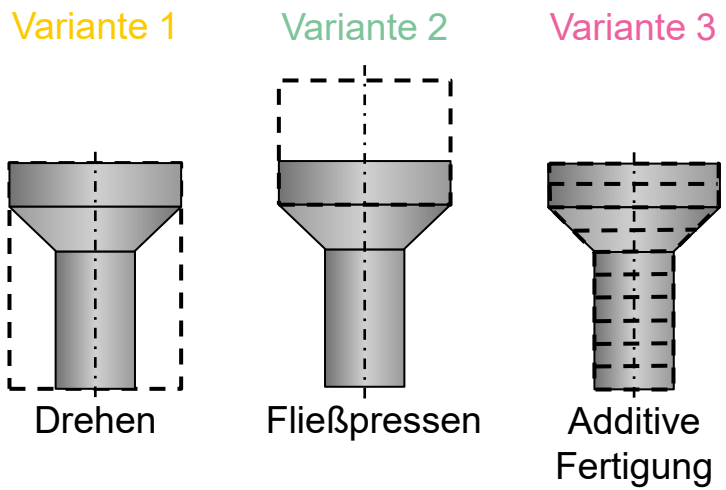
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Eigenschaften von Fertigungsverfahren: Wirtschaftlichkeit

## Beispiel: Möglichkeiten der Bolzenfertigung

| | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | |
|---|---|---|---|---|
| notwendige Anlagenzahl | 1 | 1 | 60 | |
| Anschaffungswert pro Anlage | 150.000 | 200.000 | 210.000 | EUR |
| Bearbeitungsdauer | | 2 | 600 | Sek. / Stück |
| Kapazität | | 9.936.000 | 1.987.200 | Stück / Jahr |
| Auslastung | | 1.987.200 | 1.987.200 | Stück / Jahr |
| benötigte Fläche | | 150 | 20 | m² |
| Personalbedarf | | 1 | 6 | MitarbeiterIn(nen) |
| Umlaufvermögen | | 25.000 | 61.500 | EUR |
| Leistungsaufnahme | | 25 | 5 | kW |
| **Fixkosten** | | | | |
| kalk. Abschreibung auf Anlage | | 25.000 | 1.575.000 | EUR / Jahr |
| kalk. Zinsen auf Anlage | | 10.000 | 630.000 | EUR / Jahr |
| Fixkosten auf Gebäude | | 9.000 | 72.000 | EUR / Jahr |
| **Summe Fixkosten** | | **44.000** | **2.277.000** | EUR / Jahr |
| **Variable Kosten (pro 1000 Stück)** | | | | |
| Löhne und Lohnnebenkosten | 69,44 | 13,89 | 416,64 | EUR / 1000 Stück |
| Materialkosten | 20,13 | 12,58 | 30,95 | EUR / 1000 Stück |
| Energie | 2,78 | 1,39 | 83,40 | EUR / 1000 Stück |
| **Summe var. Kosten** | **92,35** | **27,86** | **530,99** | EUR / 1000 Stück |
| **Stückkosten (1000 Stück)** | **111,60** | **32,29** | **1.676,82** | EUR / 1000 Stück |




**$CO_2$-Ausstoß / 1.000 Stück**

nach [van Sice 2021]

| | |
|---|---|
| Drehen: | 988 kg |
| Fließpressen: | 767 kg |
| Additive Fertigung: | 5.200 kg |

# Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit




- Nachhaltigkeit ist ein sehr umfassendes und komplexes Themengebiet
- Aufteilung in drei Säulen mit jeweiligen Schnittmengen
- Verschiedene Bewertungskriterien helfen in der Quantifizierung

**Nachhaltigkeitsbewertung erfordert ganzheitliche Betrachtung**

# Ende 5. Teil „Einführung in die Fertigungstechnik“


| | |
|---|---|
| www.bmz.de] | https://www.bmz.de/de/service/lexikon/nachhaltigkeit-nachhaltige-entwicklung-14700, abgerufen 26.09.2023 |
| [www.net4energy.de] | https://www.net4energy.com/hubfs/wiki/bilder/nachhaltigkeit-header-wikipedia-net4energy.jpg, abgerufen 26.09.2023 |
| [www.cirp.net] | https://www.cirp.net/about-cirp/history-col-250/cirp-strategic-vision.html, abgerufen 26.09.2023 |
| [www.dealavo.com] | https://dealavo.com/wp-content/uploads/2022/07/skimming2.png, abgerufen 26.09.2023 |
| [springermedizin] | https://www.springermedizin.de/emedpedia/ae-manual-der-endoprothetik/grundlagen-des-hueftgelenkersatzes-geschichte-der-hueftendoprothetik?epediaDoi=10.1007%2F978-3-662-55485-2_47, abgerufen 26.09.2023 |
| [springer] | https://link.springer.com/article/10.1007/s11999-011-1836-8, abgerufen 26.09.2023 |
| [www.litfl.com] | https://litfl.com/marius-nygaard-smith-petersen/, abgerufen 16.09.2023 |
| [americanhistory] | https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_1302866, abgerufen 26.09.2023 |
| [americanhistory2] | https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_737594, abgerufen 26.09.2023 |
| [www.wmhm.org] | https://www.wmhm.org.uk/charnleyprosthes.html, abgerufen 26.09.2023 |
| [www.sandvik.com] | https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/industry-solutions/medical/hip, abgerufen 26.09.2023 |
| [friedrichverlag] | https://www.friedrich-verlag.de/fileadmin/user_upload/tx_vcfvhefteundartikel/53449-002/53449-002_teaser.jpg, abgerufen 15.06.2023 |
| [www.trend.at] | https://www.trend.at/webp/_storage/asset/12649952/storage/vgnat:twocolumn_930:x/file/185488789/87164402.jpg, abgerufen 15.06.2023 |
| [coolerfuture] | https://www.coolerfuture.com/blog-de/co2-aquivalent, abgerufen 15.06.2023 |
| [myclimate.org] | https://de.myclimate.org/fileadmin/user_upload_de/myclimate_home_DE/02_Take-action_DE/01_Corporate_clients/Product_Carbon_Footprint__PCF_/PCF_Product_Carbon_Footprint_myclimate_DE_01.jpg, abgerufen 26.09.2023 |
| [wikipedia] | https://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Preis#/media/Datei:Carbon_taxes_and_emission_trading_worldwide.svg, basierend auf https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/7d8bfbd4-ee50-51d7-ac80-f3e28623311d |
| [umweltbundesamt] | https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/6232/dokumente/ifeu_2020_oekologische-fussabdruecke-von-lebensmitteln.pdf, abgerufen 26.09.2023 |
| [Abdruck] | basierend auf: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/6232/dokumente/ifeu_2020_oekologische-fussabdruecke-von-lebensmitteln.pdf, https://winfuture.de/infografik/24847/Emissionen-Der-CO2-Fussabdruck-unseres-digitalen-Lebens-1649406085.html, https://www.elektronikpraxis.de/leds-verbrauchen-laut-einer-studie-waehrend-der-produktion-mehr-energie-als-kaltkathodenlampen-a-266157/ |
| [istock] | https://media.istockphoto.com/id/1179778264/de/foto/diwali-hindu-fest-der-lichter-feier-diya-%C3%B6llampe-vor-dunklem-hintergrund.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=BC1MQpeOIvv4AOl0ccl8JzcINaMTisCeQKPc7UpGBJs=, abgerufen 26.09.2023 |




TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Quellenverzeichnis


| | |
|---|---|
| [hessenschau] | https://www.hessenschau.de/wirtschaft/frankfurt-wo-zwei-laternen-so-viel-gas-verbrauchen-wie-eine-vierkoepfige-familie, gaslaternen-100.html, abgerufen 26.09.2023 |
| [wochenblatt] | https://www.wochenblatt.com/imgs/3/7/5/5/3/6/5/5d4d6113c9541762.jpg, abgerufen 26.09.2023 |
| [zh] | https://www.zeitenhandel.de/wp-content/uploads/2020/02/Onlineshop-26-scaled.jpg, abgerufen 26.09.2023 |
| [st n] | https://www.stuttgarter-nachrichten.de/media.media.219ac8b6-2cf0-4d7f-ae08-bef435d51b37.normalized.jpg, abgerufen 26.09.2023 |
| [Leuchtmittel] | zusammengesetzt aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChlampe#/media/Datei:Electric_bulb_filament.jpg, https://de.wikipedia.org/wiki/LED-Leuchtmittel#/media/Datei:Led-lampa.jpg, https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode#/media/Datei:Uvled_highres_macro.jpg, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/02_Spiral_CFL_Bulb_2010-03-08_%28black_back%29.jpg/800px-02_Spiral_CFL_Bulb_2010-03-08_%28black_back%29.jpg, https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2011/ee/c1ee01249e, https://www.gluehbirne.de/led-ratgeber-wirkungsgrad-effizienz-led-lampen, https://www.falcon-solutions.de/_images/news/bilder/wissen_ledfunktion.png,, https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/fileadmin/user_upload/Abb_LL_Funktion.pdf.png, https://www.co2online.de/energie-sparen/strom-sparen/energiesparlampen-leds/energiesparlampen-oder-led/#c143217 |
| [VDI] | VDI Richtlinie 4600 Kumulierter Energieaufwand https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-4600-kumulierter-energieaufwand-kea-begriffe-berechnungsmethoden, abgerufen 26.09.2023 |
| [BAFA] | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle: Informationsblatt zu CO2-Faktoren https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/eew_infoblatt_co2_faktoren_2021.pdf?__blob=publicationFile&v=5 |
| [UBA] | Umweltbundesamt: Strom und Wärmeversorgung in Zahlen https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen#Kraftwerke, abgerufen 26.09.2023 |
| [Statista] | Entwicklung des CO2-Emissionsfaktors für den Strommix in Deutschland in den Jahren 1990 bis 2022 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38897/umfrage/co2-emissionsfaktor-fuer-den-strommix-in-deutschland-seit-1990/ |
| [BAFA] | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle: Informationsblatt zu CO2-Faktoren https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/eew_infoblatt_co2_faktoren_2021.pdf?__blob=publicationFile&v=5 |
| [UBA] | Umweltbundesamt: Strom und Wärmeversorgung in Zahlen https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen#Kraftwerke, abgerufen 26.09.2023 |




TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

# Quellenverzeichnis


[Statista] Entwicklung des CO2-Emissionsfaktors für den Strommix in Deutschland in den Jahren 1990 bis 2022 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38897/umfrage/co2-emissionsfaktor-fuer-den-strommix-in-deutschland-seit-1990/

[UBA2] CO2 Faktor: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11740/publikationen/2023_05_23_climate_change_20-2023_strommix.pdf, abgerufen 17.06.2023

[IIN] Internationales Institut für Nachhaltigkeitsanalysen und –strategien GmbH: Der nichterneuerbare kumulierte Energieverbrauch und THG-Emissionen des deutschen Strommix im Jahr 2021 sowie Ausblicke auf 2030 und 2050 https://www.hea.de/assets/hea/pdf/allgemein/iinas-studie-2022.pdf, abgerufen 17.06.2023

[Zottler] Michael Zottler (2014): Life-Cycle Analyse von Leichtbaukonzepten für den Automobilbau. Technische Universität Graz. Diplomarbeit.

[vogel.de] https://cdn1.vogel.de/0f91Svb5gAWkzG9DqldHx1LDmgA=/p7i.vogel.de/wcms/91/6e/916ed71f64250e533c96ad1818bfcded/96162986.jpeg, abgerufen 26.09.2023

[welt.de] https://www.welt.de/motor/modelle/article181186626/Audi-A2-Frueher-Flop-heute-auf-dem-Weg-zum-Klassiker.html#cs-lazy-picture-placeholder-01c4eedaca.png, abgerufen 26.09.2023

[autoevolution.com] https://s1.cdn.autoevolution.com/images/news/gallery/bmw-i3-bids-farewell-to-production-lines-in-july-2022_2.jpg, abgerufen 26.09.2023

[Redelbach] Redelbach, M.; Klötzke, M. und Friedrich, H. E.: Impact of lightweight design on energy consumption and cost effectiveness of alternative powertrain concepts. EEVC European Electric Vehicle Congress 2012. https://core.ac.uk/download/pdf/31004331.pdf

[e-move.at] https://e-move.at/wissen/gewicht-und-verbrauch-von-e-autos-traum-und-wirklichkeit/?cn-reloaded=1, abgerufen 26.09.2023

[e-move.at] https://e-move.at/wissen/gewicht-und-verbrauch-von-e-autos-traum-und-wirklichkeit/?cn-reloaded=1, abgerufen 26.09.2023

[technick-einkauf.de] https://www.technik-einkauf.de/files/upload/post/tue/2022/06/285272/erzabbau-kadmy-adobestock-120511388.jpg, abgerufen 17.06.2023

[lokalkompass] https://media04.lokalkompass.de/article/2023/01/23/9/12660529_XXL.jpg?1674467879, abgerufen 17.06.2023

[home-of-steel.de] https://www.home-of-steel.de/storage/media_steel/images/1638/conversions/2020-05-19-01_Salzgitter-Flachstahl_19.05.2020-full.jpg, abgerufen 17.06.2023

[engineeringclicks.com] https://www.engineeringclicks.com/wp-content/uploads/2017/09/carbon-fibre-1.jpg, abgerufen 17.06.2023

[myclimate.org] https://de.myclimate.org/fileadmin/user_upload_de/myclimate_home_DE/02_Take-action_DE/01_Corporate_clients/Product_Carbon_Footprint__PCF_/PCF_Product_Carbon_Footprint_myclimate_DE_01.jpg, abgerufen 17.06.2023

[pressmailing.net] https://cache.pressmailing.net/thumbnail/story_hires/82ae48ee-4e87-404a-aa76-05cd4f745947/image.jpg, abgerufen 17.06.2023

[becker-carbon.de] https://www.becker-carbon.de/fileadmin/_processed_/a/b/csm_bc_prepreg_von_oben_7440bffc52.webp, abgerufen 17.06.2023

# Quellenverzeichnis


[kuka.com] https://www.kuka.com/-/media/kuka-corporate/images/products/systems/karosseriebau.jpg?rev=eb0ce95528b84b78ac6caf428e012f03&w=1900&hash=E956076F288EBA6DF972E1B723247EB5, abgerufen 17.06.2023

[bimmertoday] https://cdn.bimmertoday.de/wp-content/uploads/BMW-Carbon-Engpass-Produktion-i3-M3-M4-Verzoegerungen-Liefer-Probleme-01-750x500.jpg, abgerufen 17.06.2023

[www.stahl-online.de] https://www.stahl-online.de/wp-content/uploads/Schrott_2-1024x604.jpg, abgerufen 17.06.2023

[www.global-recycling.de] https://global-recycling.info/wp-content/uploads/2016/09/Aluminum_Recycling-1030x686.jpg aufgerufen 17.06.2023

[www.roth-international.de] https://www.roth-international.de/zerlegen/cfk-gfk-zerlegen/, abgerufen 17.06.2023

[Roos 2015] Roos, Maile (2015): Werkstoffkunde für Ingenieure: Grundlagen, Anwendung, Prüfung 5. Auflage https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-54989-2

[Lightweight Design] Lightweight Design: Nachhaltiger Einsatz von Carbonfasern dank CFK-Recycling https://link.springer.com/article/10.1007/s35725-018-0046-7

[mantruckandbus.com] https://www.mantruckandbus.com/fileadmin/_processed_/8/1/csm_08_Salzgitter_Standorte_QuerKachel_865x650_1_bcd74e92c1.jpg, abgerufen 15.06.2023

[www.demagcranes.com] https://www.demagcranes.com/sites/default/files/styles/max_2600x2600/public/media/images/40444-21.jpg.webp?itok=-M9sj5XN, abgerufen 15.06.2023

[www.kluthe.de] https://kluthe.com/media/image/03/cf/23/MC_COL_HAKUFLUID-9818_RGB_800x800.jpg, abgerufen 15.06.2023

[www.juraindividuell.de] https://www.juraindividuell.de/wp-content/uploads/aufhebung-von-verwaltungsakten.jpg, abgerufen15.06.2023

[www.pro-leer.de] https://www.pro-leer.de/wp-content/uploads/2016/01/weitersagen.jpg, abgerufen 15.06.2023

[www.gasparini.com] https://www.gasparini.com/wp-content/uploads/weber-metals-hydraulische-presse-60000-tonnen.jpg, abgerufen 15.06.2023

[van Sice 2021] Van Sice, C. und Faludi, J. (2021): COMPARING ENVIRONMENTAL IMPACTS OF METAL ADDITIVE MANUFACTURING TO CONVENTIONAL MANUFACTURING. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN, ICED21, GOTHENBURG, SWEDEN. In: Proceedings of the Design Society (1), S. 671-680.